50. Docker Compose ile Çok Servisli Yerel Geliştirme Ortamı

Tek Bir ‘docker compose up’ Komutuyla Tüm Şirket Altyapısını Ayağa Kaldırmak
Bölüm 9 • Zorluk Derecesi: Orta Seviye • Tahmini Okuma Süresi: 12 dk

---

> 🎙️ **NotebookLM & Audio Overview Podcast Notları**
>
> **Podcast Tartışma Sorusu:**
> *“Yeni katıldığınız bir şirkette projeyi çalıştırmak için 3 gün boyunca PostgreSQL, Redis, RabbitMQ kurup boğuşmak mı, yoksa tek bir ‘docker compose up’ ile 1 dakikada kodlamaya başlamak mı?”*
>
> **Bölümden Çıkarılacak 3 Altın Cümle:**
> - 📌 Docker Compose, çoklu konteyner uygulamalarını tek bir YAML dosyasında (`compose.yaml`) tanımlayıp yönetme aracıdır. - 📌 Konteynerler aynı Docker köprüsünde (bridge network) birbirlerine IP adresi yerine doğrudan servis adlarıyla (örn: `postgres:5432`) erişir. - 📌 Named Volume’lar, konteynerler silinse veya yeniden başlatılsa bile veritabanı verilerinin kaybolmasını engeller.

📖 1. Giriş Hikayesi & Günlük Hayat Analojisi

Bir orkestrayı yönettiğinizi düşünün.

Konser saati geldiğinde kemancıya *“Sen hazırlan”*, 10 dakika sonra piyaniste *“Sen gel”*, sonra davulcuya *“Sen ayarla”* derseniz konser fiyaskoyla sonuçlanır!

Orkestra şefi sahneye çıkar, bagetini kaldırır: **“1, 2, 3, BAŞLA!”** dediği anda 50 müzisyen aynı anda tek bir armoniyle çalmaya başlar!

Docker Compose işte o orkestra şefidir! - Backend sunucusu - PostgreSQL veritabanı - Redis önbelleği - MailHog e-posta test sunucusu

`docker compose up` dediğiniz anda hepsi aynı saniyede ayağa kalkar, birbirine bağlanır ve siz anında kod yazmaya başlarsınız.

🧠 2. AI Çağında Yeni Zihniyet Modeli

Docker Compose Ağ ve Veri Mimarisi:



🤖 3. AI Prompt Laboratuvarı (Kopyala-Yapıştır Hazır Prompt)

Aşağıdaki prompt şablonunu Cursor, Claude Code, ChatGPT veya Copilot ortamınızda doğrudan kullanabilirsiniz:

```
# ROL: DevOps ve Geliştirici Deneyimi (DevEx) Mimarı
Yerel geliştirme ortamımız için eksiksiz bir `compose.yaml` (Docker Compose) dosyası
hazırlayacağız.

## GEREKSİNİMLER:
1. `app`: Mevcut Dockerfile'ı derlesin, 3000 portunu dışa açsın ve kod
değişikliklerini anında yakalasın (volume mount).
2. `postgres`: PostgreSQL 16 Alpine kullansın, verileri `pg_data` named volume'unda
saklasın ve sağlık kontrolü (healthcheck) içersin.
3. `redis`: Redis Alpine kullansın.
4. `app` servisi sadece PostgreSQL sağlık kontrolünden (healthy) geçtikten sonra
başlasın (`depends_on`).
```

💻 4. Kod İncelemesi: Acemi / Halüsinasyon vs. Üretim Kalitesi

❌ Acemi / Kontrolsüz AI Çıktısı (Riskli):

```
# Kötü Compose Dosyası: Volume yok (veriler silinir), healthcheck yok, şifreler açık
services:
  db:
    image: postgres
  web:
    image: my-web-app
# db hazır olmadan web başlarsa bağlantı hatasıyla çöker!
```

✅ Kıdemli Mühendis Tarafından İyileştirilmiş Sürüm (Güvenli & Temiz):

```
services:
  app:
    build:
      context: .
      dockerfile: Dockerfile
    ports:
      - "3000:3000"
    environment:
      - DATABASE_URL=postgresql://postgres:gizlisifre123@postgres:5432/uygulamadb
      - REDIS_URL=redis://redis:6379
    volumes:
      - .:/app
      - /app/node_modules # Host makinenin node_modules'ünü ezmeyi engeller
    depends_on:
      postgres:
        condition: service_healthy # Veritabanı TAM hazır olana kadar bekle!

  postgres:
    image: postgres:16-alpine
    environment:
      POSTGRES_USER: postgres
      POSTGRES_PASSWORD: gizlisifre123
      POSTGRES_DB: uygulamadb
    ports:
      - "5432:5432"
    volumes:
      - pg_data:/var/lib/postgresql/data
    healthcheck:
      test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U postgres -d uygulamadb"]
      interval: 5s
      timeout: 5s
      retries: 5

  redis:
    image: redis:7-alpine
    ports:
      - "6379:6379"

volumes:
  pg_data: # Konteyner silinse bile veritabanı verisi diske kaydedilir!
```

💡 **Kod Analizi:** `depends_on: condition: service_healthy` sayesinde backend servisi veritabanı gerçekten hazır olana kadar bekleterek başlangıç çöküşlerini engeller; `pg_data` named volume ile veritabanı kalıcılığı garanti edilir.

⚠️ 5. Junior Tuzakları & Kıdemli Bakış Açısı

- **Tuzak:** Konteyner içi bağlantılarda `localhost:5432` yazıp bağlanamamak.
  - **Çözüm:** Konteynerler birbirine `localhost` ile değil, servis adıyla (`postgres:5432`) bağlanır.
- **Tuzak:** Named volume kullanmayıp `docker compose down` yapınca tüm veritabanının silinmesi.
  - **Çözüm:** Veritabanı servislerinde mutlaka kalıcı named volume tanımlayın.
- **Tuzak:** Büyük projelerde `docker compose up` yapıp logları okuyamamak.
  - **Çözüm:** `docker compose up -d` ile arka planda başlatıp sadece ilgilendiğiniz servisin loglarını izleyin (`docker compose logs -f app`).

🎬 6. Udemy Video Dersi Taslağı & Slayt Maddeleri

📹 Ders Başlığı: *Ders 50: Docker Compose - Tek Komutta Tüm Altyapı*

- 🖥️ **Slayt 1:** Docker Compose nedir ve çoklu servisleri nasıl orkestre eder?
- 🖥️ **Slayt 2:** Konteynerler arası iç ağ (Internal Network) ve servis adlandırma.
- 🖥️ **Slayt 3:** Service Healthchecks ve depends_on ile sıralı başlatma.
- 🖥️ **Slayt 4:** Canlı Demo: Tek komutla Next.js + Postgres + Redis ayağa kaldırmak.

Canlı Kodlama / Ekran Kaydı Senaryosu:
Terminalde `docker compose up` çalıştırın. PostgreSQL'in sağlık kontrolünden geçip yeşil yandığını, ardından backend servisinin ayağa kalktığını gösterin. `docker compose down` ve tekrar `up` yaparak veritabanı kayıtlarının korunduğunu gösterin.

🎯 7. Günün Uygulamalı Görevi & Mini Sınav

🛠️ Günün Görevi:

Projeniz için bir `compose.yaml` dosyası oluşturun. İçine bir PostgreSQL ve bir Redis servisi ekleyip `docker compose up -d` ile ayağa kaldırın.

🧠 Bölüm Sonu Kontrol Testi:

Soru 1: Docker Compose ağında bir backend servisi PostgreSQL veritabanına bağlanırken host adresi olarak ne yazmalıdır? - A) localhost - B) 127.0.0.1 - C) compose.yaml dosyasında PostgreSQL servisine verilen isim (Örn: `postgres` veya `db`) - D) Bilgisayarın MAC adresi > **Doğru Yanıt:** C > **Açıklama:** Docker Compose dahili DNS sunucusuna sahiptir; servisler birbirlerine doğrudan servis isimleriyle (örn: `postgres:5432`) erişir.

Soru 2: Docker Compose'da veritabanı servisinin hazır olmasını beklemek için hangi mekanizma kullanılır? - A) setTimeout - B) `healthcheck` ve `depends_on: condition: service_healthy` - C) Bilgisayarı kapatıp açmak - D) Sadece `ports` tanımı > **Doğru Yanıt:** B > **Açıklama:** Healthcheck veritabanının soket bağlantılarını kabul ettiğini teyit eder; `depends_on` ise bağımlı servisi o an gelene kadar bekletir.